# Correzione Laboratorio 1 - 22.04.2022

## Esercizio 1

Si riporta nel file `modello_dirichlet.m` l'implementazione dello schema a differenze finite centrato del second'ordine per la risoluzione del problema modello con condizioni di Dirichlet. Scrivendo per ogni nodo interno l'equazione approssimata

$$-\frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{h^2} = f_n, \qquad n = 1, \ldots, N-1,$$

dove $h = L/N$, $f_n = f(x_n)$ e $u_n$ è la soluzione nel nodo $x_n$ del problema approssimato, si ottiene il sistema lineare $A\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f}$ di dimensione $N-1$ con

$$A = \frac{1}{h^2}\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \ldots & & & \ldots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \ldots & & \ldots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & \ldots & \ldots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ldots & & \ldots & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & \ldots & & & \ldots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \ldots & & & & \ldots & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{f} = \begin{bmatrix} u_0/h^2 + f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ f(x_{N-2}) \\ u_L/h^2 + f(x_{N-1}) \end{bmatrix}.$$

Si fa notare come l'equazione approssimata sia stata scritta solo nei nodi interni poiché nei nodi di bordo la soluzione è nota, essendo state assegnate delle condizioni di Dirichlet.
Scrivendo l'equazione approssimata nel nodo $x_1$ compare il valore $u_0$ che, essendo noto, viene portato a destra. Quindi l'equazione corrispondente al nodo $x_1$ risulta essere:

$$-\frac{u_2 - 2u_1}{h^2} = f(x_1) + \frac{u_0}{h^2}.$$

Analogo discorso vale per $u_L$ quando scriviamo l'equazione approssimata nel nodo $x_{N-1}$. L'equazione corrispondente al nodo $x_{N-1}$ diventa:

$$-\frac{-2u_{N-1} + u_{N-2}}{h^2} = f(x_{N-1}) + \frac{u_L}{h^2}.$$

In Figura 1 viene rappresentata la soluzione nel caso $N = 20$. Per i dettagli si veda il file `Lab1_Es1_1.m`.

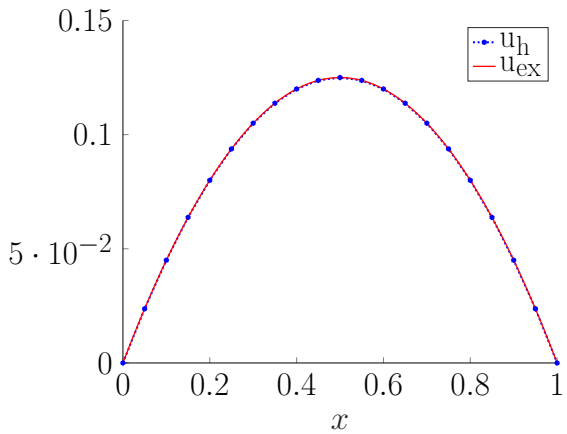


Figura 1: Soluzione del problema alle differenze finite.

# Esercizio 2

Siano $x_0, \ldots, x_N$ tutti i nodi della discretizzazione. Nel nodo $x_N$ non scriviamo alcuna approssimazione dell'equazione essendo assegnata una condizione di Dirichlet, $u(1) = \beta$. Si indichi con $u_n$ l'approssimazione di $u(x_n)$ ottenuta dall'approssimazione alle differenza finite. Nei nodi $x_1, \ldots, x_{N-2}$ l'approssimazione dell'equazione, utilizzando la formula centrata del secondo ordine per approssimare la derivata seconda, diventa

$$-\frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{h^2} = f(x_n), \quad n = 1, \ldots, N-2,$$

mentre nel nodo $x_{N-1}$ diventa

$$-\frac{-2u_{N-1} + u_{N-2}}{h^2} = f(x_{N-1}) + \frac{\beta}{h^2}.$$

Poiché in quest'ultimo caso l'espressione coinvolge il nodo $x_N$, in cui la soluzione è nota, il termine corrispondente è stato portato a destra.
Inoltre va scritta un'equazione anche relativa al primo nodo $x_0$ poiché, essendo prescritta una condizione di Neumann, $u'(0) = \alpha$, la soluzione $u_0$ in quel nodo è incognita.

## Upwind

Una prima possibilità consiste nel considerare un'approssimazione della derivata prima decentrata del prim'ordine

$$\frac{-u_0 + u_1}{h} = \alpha.$$

Di conseguenza, dopo aver introdotto l'equazione dell'approssimazione upwind della derivata nel primo nodo, la matrice e il termine noto del sistema lineare $A\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f}$, di dimensione $N$,

diventano:

$$A = \frac{1}{h^2}\begin{bmatrix} -1 & 1 & \dots & & & & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \dots & & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & & \dots & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & \dots & & & \dots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \dots & & & & \dots & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{f} = \begin{bmatrix} \alpha/h \\ f(x_1) \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ f(x_{N-2}) \\ \beta/h^2 + f(x_{N-1}) \end{bmatrix}.$$

L'andamento della soluzione numerica con $N = 100$ e di quella esatta è riportato in Figura 2. Per i dettagli si vedano i file `Lab1_Es2_1.m` e `modello_misto_upwind.m`.

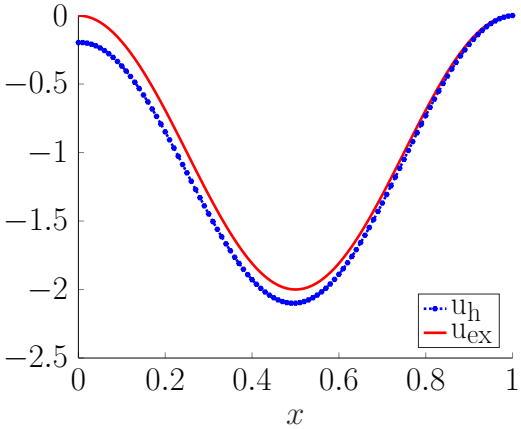


Figura 2: Soluzione del problema alle differenze finite (Neumann con approssimazione upwind).

Utilizzando $N = 100, 200, 400, 800$, si ottiene la seguente stima dell'ordine $p$

```
p_max =  1.0000    1.0000    1.0000
p_h   =  1.0071    1.0036    1.0018
```

essendo `p_max` l'ordine stimato con la norma del massimo e `p_h` quello stimato con la norma $h$. Tali risultati sono in perfetto accordo con la teoria: l'approssimazione del primo ordine della condizione di Neumann deteriora l'ordine di convergenza di tutto lo schema.
Per i dettagli si vedano i file `Lab1_Es2_2.m` e `stima_ordine_modello_misto_upwind.m`.

## Derivata centrata

Per non deteriorare l'ordine di convergenza garantito nei nodi interni, si potrebbe considerare il seguente schema centrato del secondo ordine:

$$\frac{-u_{-1} + u_1}{2h} = \alpha.$$

Tuttavia, tale approssimazione introduce un nodo ulteriore e quindi un'incognita in più nello schema (*nodo fantasma*). Serve un'equazione ulteriore: questa si può ottenere facendo notare che nel nodo di Neumann $x_0$ deve valere l'equazione differenziale e quindi si può scrivere:

$$\frac{u_1 - u_0 + u_{-1}}{h^2} = f(x_0).$$

Dalle due precedenti equazioni si può eliminare l'incognita nel nodo fantasma e l'equazione nel nodo $x_0$ diventa quindi:

$$\frac{u_0 - u_1}{h^2} = \frac{1}{2} f(x_0) - \frac{\alpha}{h}.$$

Di conseguenza la matrice e il termine noto del sistema lineare $A\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f}$, di dimensione $N$, diventano:

$$A = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & \dots & & & & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \dots & & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & & \dots & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & \dots & & & \dots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \dots & & & & \dots & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{f} \begin{bmatrix} f(x_0)/2 - \alpha/h \\ f(x_1) \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ f(x_{N-2}) \\ \beta/h^2 + f(x_{N-1}) \end{bmatrix}.$$

L'andamento della soluzione numerica con $N = 100$ e di quella esatta è riportato in Figura 3. Per i dettagli si vedano i file `Lab1_Es2_1.m` e `modello_misto_centrato.m`.

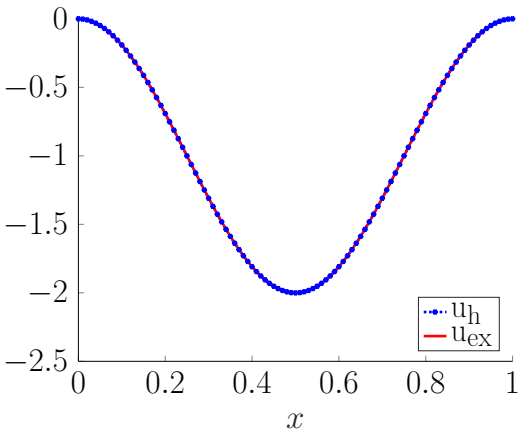


Figura 3: Soluzione del problema alle differenze finite (Neumann con approssimazione centrata).

In questo caso l'ordine stimato è

```
p_max =  2.0002    2.0001    2.0000
p_h   =  2.0002    2.0001    2.0000
```

Questo conferma che il metodo è del secondo ordine ed è in perfetto accordo con la teoria. Per i dettagli si vedano i file `Lab1_Es2_2.m` e `stima_ordine_modello_misto_centrato.m`.

## Derivata decentrata

Un'ulteriore possibilità consiste nello scrivere un'approssimazione decentrata del secondo ordine della condizione di Neumann. In questo modo non si introducono nuovi nodi nella partizione del dominio e si preserva il secondo ordine delle schema. La prima equazione del sistema lineare diventa quindi:

$$\frac{-3u_0 + 4u_1 - u_2}{2h} = \alpha.$$

Di conseguenza la matrice e il termine noto del sistema lineare $A\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f}$, di dimensione $N$, diventano:

$$A = \frac{1}{h^2}\begin{bmatrix} -3/2 & 2 & -1/2 & \dots & & & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \dots & & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \dots & & \dots & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & \dots & & & \dots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \dots & & & & \dots & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{f} = \begin{bmatrix} \alpha/h \\ f(x_1) \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ f(x_{N-2}) \\ \beta/h^2 + f(x_{N-1}) \end{bmatrix}.$$

L'andamento della soluzione numerica con $N = 100$ e di quella esatta è riportato in Figura 3. Per i dettagli si vedano i file `Lab1_Es2_1.m` e `modello_misto_decentrato.m`.

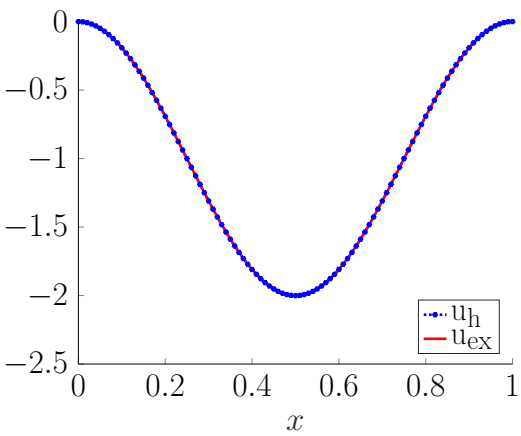


Figura 4: Soluzione del problema alle differenze finite (Neumann con approssimazione decentrata).

Consideriamo ora l'errore commesso dallo schema introdotto: si ottiene la seguente stima dell'ordine $p$

```
p_max =  2.1821    2.0982    2.0512
p_h   =  2.2577    2.1379    2.0706
```

che conferma come lo schema sia del secondo ordine.
Tuttavia, uno schema decentrato potrebbe risultare fisicamente non ottimale per la discretizzazione di un problema di pura diffusione.
Per i dettagli si vedano i file `Lab1_Es2_2.m` e `stima_ordine_modello_misto_decentrato.m`.